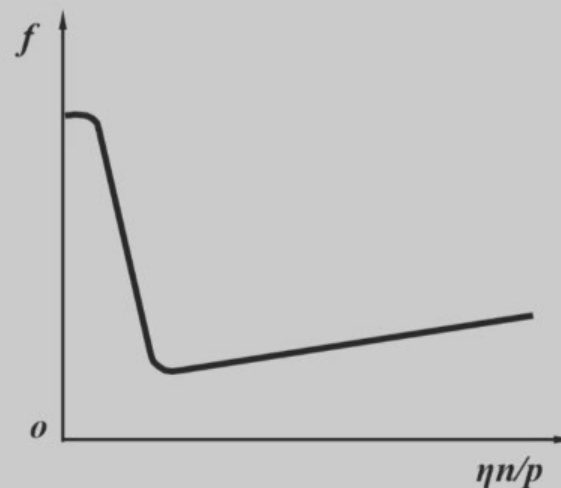
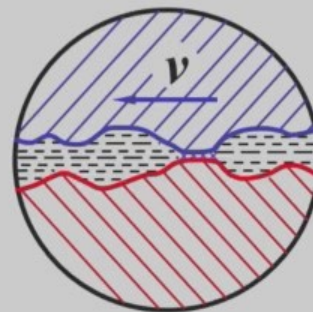


4、混合摩擦

混合摩擦是指摩擦表面间处于边界摩擦和流体摩擦的混合状态。混合摩擦能有效降低摩擦阻力，其摩擦系数比边界摩擦时要小得多。

边界摩擦和混合摩擦在工程实际中很难区分，常统称为**不完全液体摩擦**。



磨损的机理

磨损类型：

磨粒磨损

粘附磨损

疲劳磨损

冲蚀磨损

腐蚀磨损

微动磨损

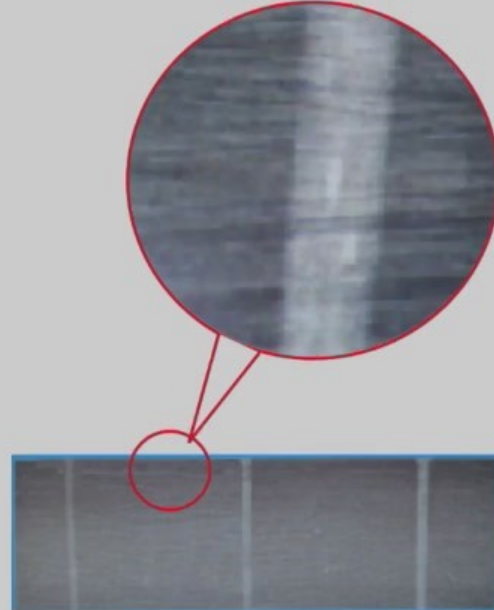


磨粒磨损——也简称磨损，外部进入摩擦面间的游离硬颗粒（如空气中的尘土或磨损造成的金属微粒）或硬的轮廓峰尖在软材料表面上犁刨出很多沟纹时被移去的材料，一部分流动到沟纹两旁，一部分则形成一连串的碎片脱落下来成为新的游离颗粒，这样的微粒切削过程就叫磨粒磨损。

磨损的机理:

磨损类型:

磨粒磨损
粘附磨损
疲劳磨损
冲蚀磨损
腐蚀磨损
微动磨损

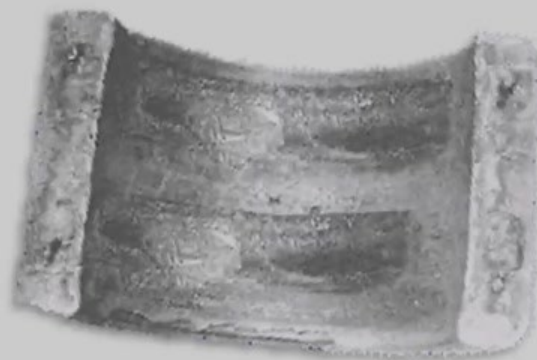


粘附磨损——也称胶合，当摩擦表面的轮廓峰在相互作用的各点处由于瞬时的温升和压力发生“冷焊”后，在相对运动时，材料从一个表面迁移到另一个表面，便形成粘附磨损。**严重的粘附磨损会造成运动副咬死。**

磨损的机理：

磨损类型：

磨粒磨损
粘附磨损
疲劳磨损
冲蚀磨损
腐蚀磨损
微动磨损



疲劳磨损——也称点蚀，是由于摩擦表面材料微体积在交变的摩擦力作用下，反复变形所产生的材料疲劳所引起的机械磨损。

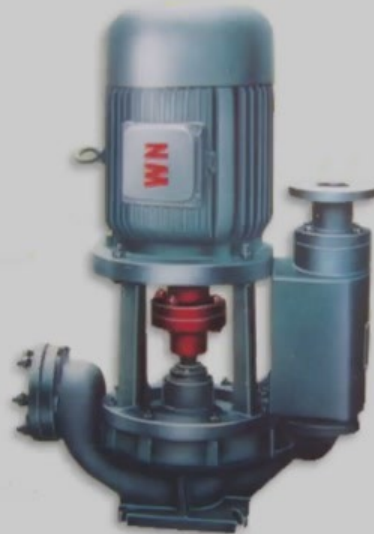
点蚀过程：

产生初始疲劳裂纹→扩展→微粒脱落，形成点蚀坑。

磨损的机理：

磨损类型：

磨粒磨损
粘附磨损
疲劳磨损
冲蚀磨损
腐蚀磨损
微动磨损



冲蚀磨损—流动的液体或气体中所夹带的硬质物体或硬质颗粒冲击零件表面所引起的机械磨损。利用高压空气输送型砂或高压水输送碎石时，管道内壁所产生的机械磨损是

磨损的机理：

磨损类型：

磨粒磨损

粘附磨损

疲劳磨损

冲蚀磨损

腐蚀磨损

微动磨损

腐蚀磨损——当摩擦表面材料在环境的化学或电化学作用下引起腐蚀，在摩擦副相对运动时所产生的磨损即为腐蚀磨损。

磨损的机理:

磨损类型:

磨粒磨损

粘附磨损

疲劳磨损

冲蚀磨损

腐蚀磨损

微动磨损

微动磨损——是指摩擦副在微幅运动时，由上述各磨损机理共同形成的复合磨损。微幅运动可理解为不足以使磨粒脱离摩擦副的相对运动。

应用实例: 轴与孔的过盈配合面、滚动轴承套圈的配合面、旋合螺纹的工作面、铆钉的工作面等。

§ 4-4 润滑剂、添加剂和润滑方法

一、润滑剂

作用：降低摩擦功耗、减少磨损、冷却、吸振、防锈等。

分类 { 气体润滑剂——空气
液体润滑剂——润滑油
半固体润滑剂——润滑脂
固体润滑剂

1、润滑油

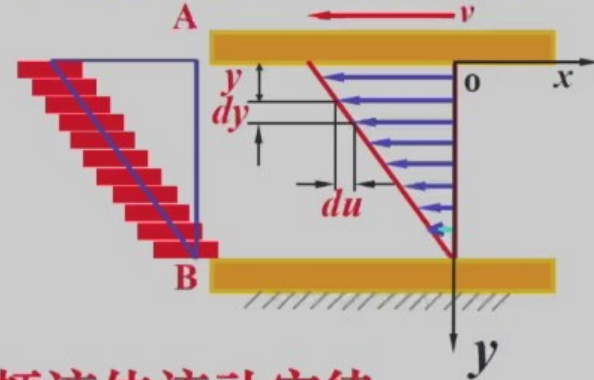
种类： { 有机油——动、植物油
矿物油——石油产品
化学合成油

矿物油来源充足 成本低廉 稳定性好 因而应用最广

粘度——液体重要指标，粘度值越高，油越稠，反之越稀；

粘度的种类 {
动力粘度
运动粘度
条件粘度

A、B两板之间充满了液体，B板静止，A板水平移动速度为 v 。由于液体与金属表面的吸附作用，A板表面的液体速度为 v ，而B板表面的液体速度为0。两板之间的速度呈线性分布。



(1) 动力粘度

液体层与层之间摩擦的切应力：

实验结果： $\tau = \eta \frac{du}{dy}$ —— 牛顿液体流动定律

流体中任意点处的切应力与该处的速度梯度成正比。

η —— 液体的**动力粘度**，简称**粘度**

国际单位单位为 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ，绝对单位称为泊。

或厘泊： $1\text{P} = 1 \text{ dyn} \cdot \text{s} / \text{cm}^2$ $1\text{泊} = 100\text{厘泊}$

(2) 运动粘度

工程中常用运动粘度 $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ 单位: m^2 / s

在C.G.S制中称为斯St: cm^2 / s 或厘斯cSt: $1\text{St}=100 \text{ cSt}$
(国际通用制式)

表4-1 常用润滑油的主要性质

名 称	代 号	40 °C 的粘度 /(mm ² /s)	凝点 ≤ °C	闪点(开式) ≥ °C	主要用途
全损耗 系统用油 GB 443-89	L-AN7	6.12~7.48	-10	110	用于高速低负荷机械、 精密机床、纺织纱锭的 润滑和冷却
	L-AN10	9.0~11.0	-10	125	
	L-AN15	13.5~16.5	-10	165	普通机床的液压油。 用于一般滑动轴承、 齿轮、蜗轮的润滑
	L-AN32	28.8~32.2	-10	170	
	L-AN46	41.4~50.6	-10	180	
	L-AN68	61.2~74.8	-10	190	用于重型机床导轨、 矿山机械的润滑
	L-AN100	90~110	0	210	
汽轮机油 GB 11120-89	L-TSA32	28.8~35.2	-7	180	用于汽轮机、发电机等 高速高负荷轴承和各种 小型液体润滑轴承
	L-TSA46	41.4~50.6			

(3) 条件粘度

指在一定条件下，利用某种规格的粘度计，通过测定润滑油穿过规定孔道的时间来进行度量的粘度。

常用的有：

- 恩氏度 ($^{\circ}E_t$) ——中国惯用
- 赛氏通用秒 (SUS) ——美国惯用
- 雷氏秒 ——英国惯用

运动粘度与条件粘度之间的换算关系：

$$\text{当 } 1.35 < ^{\circ}E_t \leq 3.2 \text{ 时, } V_t = 8.0^{\circ}E_t - \frac{8.64}{^{\circ}E_t} \quad \text{cSt}$$

$$\text{当 } ^{\circ}E_t > 3.2 \text{ 时, } V_t = 7.6^{\circ}E_t - \frac{4.0}{^{\circ}E_t} \quad \text{cSt}$$

$$\text{当 } ^{\circ}E_t > 16.2 \text{ 时, } V_t = 7.14^{\circ}E_t \quad \text{cSt}$$

润滑油的牌号与运动粘度有一定的对应关系，如牌号为**L-AN10**的油在**40°C**时的运动粘度大约为**10 cSt**。

润滑油的特性:

(1) 粘——温相关性

温度 $t \uparrow \rightarrow \eta \downarrow$

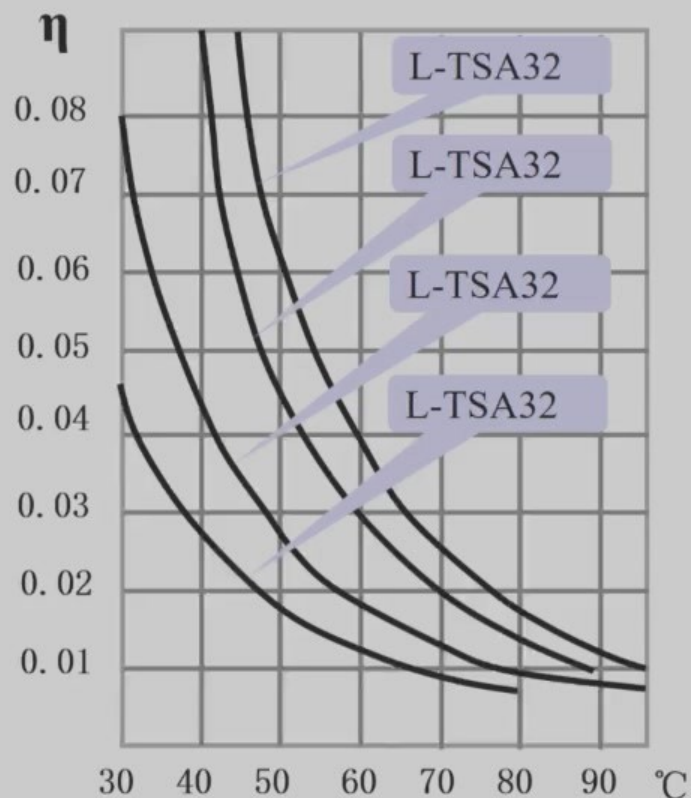
压力 $p \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$

但 $p < 10 \text{ MPa}$ 时可忽略。

粘度值的大小不仅影响摩擦副的运动阻力，而且对润滑油膜的形成及承载能力具有决定性的作用。

选用原则:

① 载荷大、温度高的轴承，宜选用粘度大的油；



粘—温图

(2) 润滑性 (油性)

润滑性是指润滑油中的分子与金属表面吸附形成一边界油膜，以减小摩擦和磨损。润滑性愈好，吸附能力愈强。对于那些低速重载或润滑不充分的场合，润滑性具有特别重要的意义。

(3) 极压性

润滑性能是润滑油中加入含硫、氯、磷的有机极性化合物之后，油中的极性分子在金属表面生成抗磨、耐高压的化学反应边界膜的性能，它在重载、高速、高温条件下，可改善边界润滑性能。

(4) 闪点

润滑油在标准容器中加热所蒸发的油气，遇火焰即能发出闪光时的最低温度，是衡量油易燃性的指标。对于在高温下工作的机器，这是一个重要参数。一般要求工作温度比油的闪点低 $30\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。

(5) 凝点

润滑油在规定的条件下，不再自由流动时所达到的最高温度。它是润滑油在低温下工作的一个重要指标，直接影响到机器在低温下的启动性能和磨损情况。

(6) 氧化稳定性

从化学意义上讲，润滑油是不活泼的。但当它们暴露在高温气体中时，也会发生氧化并生成硫、氯、磷的酸性化合物。这是一种胶状沉积物，不但腐蚀金属，而且加剧零件的磨损。

2、润滑脂

润滑油与各种稠化剂（钙、钠、铝、锂等金属皂）混合稠化而成。

优点：密封简单，不需要经常添加，不易流失，对速度和温度不敏感，适用范围广。

缺点：摩擦损耗较大、机械效率低，不适宜高速场合。

润滑脂的种类：

分类	{	钙基润滑脂	——工程上应用最广
		钠基润滑脂	
		锂基润滑脂	
		铝基润滑脂	

(1) 钙基润滑脂

这种润滑脂具有良好的抗水性，但耐热能力差，工作温度不宜超过 **55~65 °C**。

(2) 钠基润滑脂

这种润滑脂具有较高的耐热性，但抗水性较差，工作温度可达 **120 °C**。由于它能与少量水乳化，从而保护金属免遭腐蚀，比钙基脂有更好的防锈能力。

(3) 锂基润滑脂

这种润滑脂既能抗水，又耐高温，而且有较好的机械安定型，是一种多用途的润滑值。工作温度不宜超过 145°C 。

(4) 铝基润滑脂

这种润滑脂具有良好的抗水性，对金属表面有高的吸附能力，故可起到良好的防锈作用。

润滑脂的主要质量指标是：

①**锥入度**，反映其稠度大小。（1.5N标准锥体，5秒）

②**滴点**，决定工作温度。

3、固体润滑剂

- 石墨——性能稳定， $t > 350\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 聚氟乙烯树脂——摩擦系数低，只有石墨的一半。
- 二硫化钼 (MoS_2)——摩擦系数低，使用温度范围广 ($-60\sim 300\text{ }^{\circ}\text{C}$)，但遇水性能下降。

用于润滑油不能胜任工作的场合：**高温、低速重载。**

使用方式

- 1.调和在润滑油中；
- 2.涂覆、烧结在摩擦表面形成覆盖膜；
- 3.混入金属或塑料粉末中烧结成型。

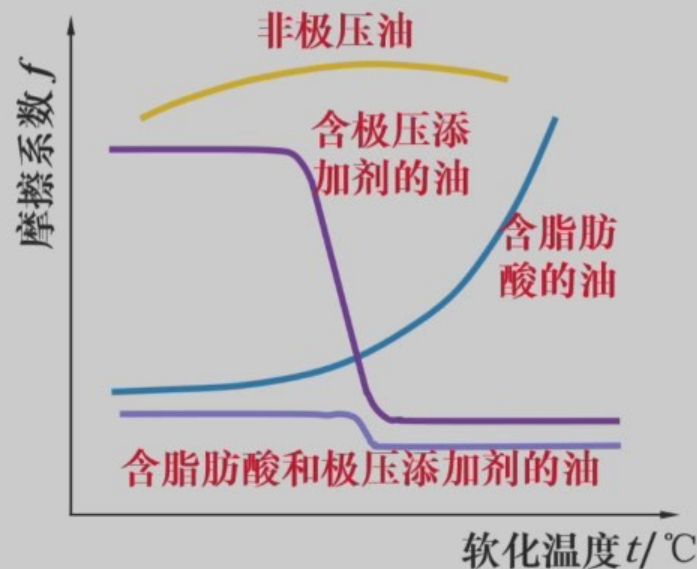
二、添加剂

添加剂——为了改善润滑剂品质和性能而添加的物质。

作用——提高油性、极压性、延长使用寿命、改善性能。

种类 {

- 油性添加剂
- 极压添加剂
- 分散净化剂
- 消泡添加剂
- 抗氧化添加剂
- 降凝剂
- 增粘剂



三、润滑方法

润滑油润滑在工程中的应用最普遍，其供油方式有：

润滑方式

人工给油

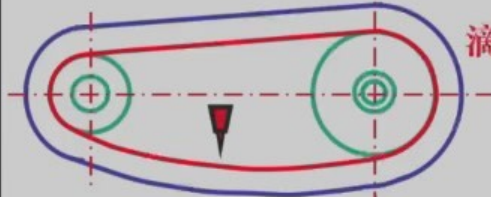
油杯滴油

浸油润滑、飞溅给油

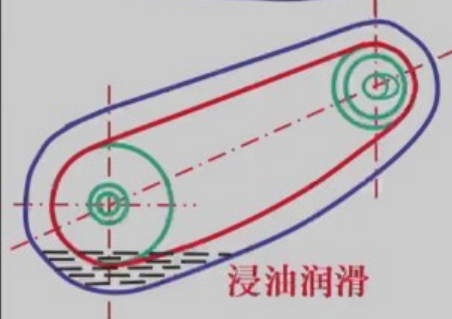
用油泵强制润滑和冷却

低速传动

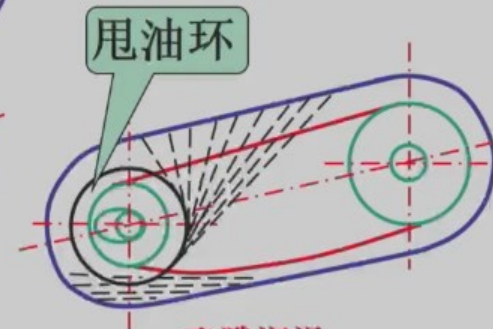
高速传动



滴油润滑

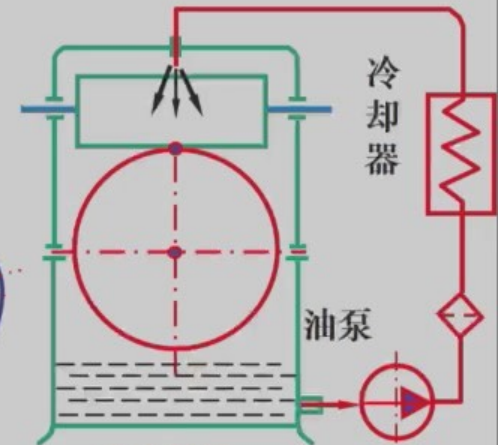


浸油润滑



甩油环

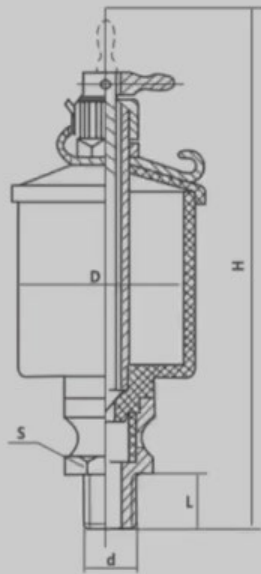
飞溅润滑



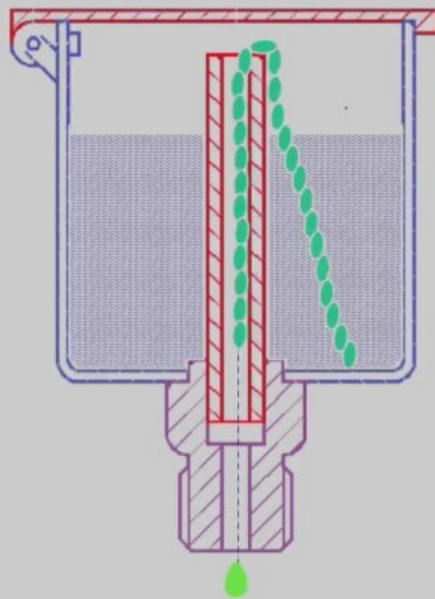
喷油润滑

四、润滑装置

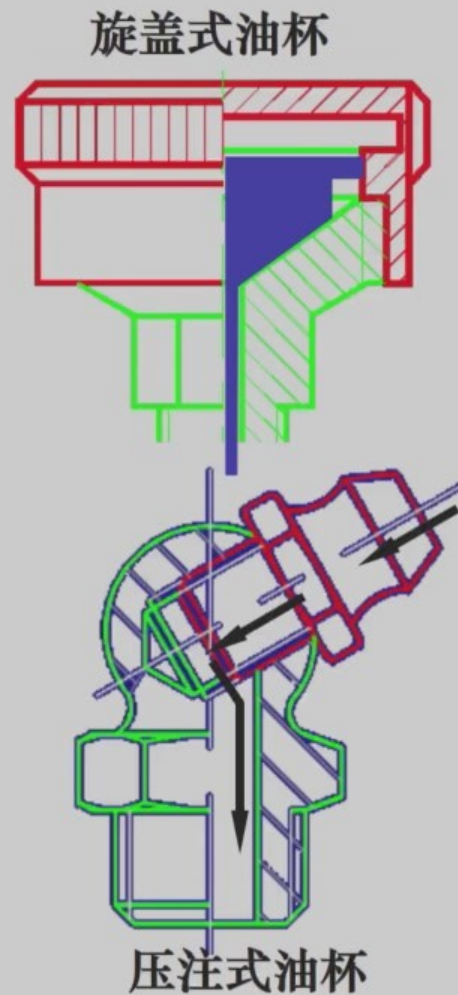
1、油杯



针阀式油杯

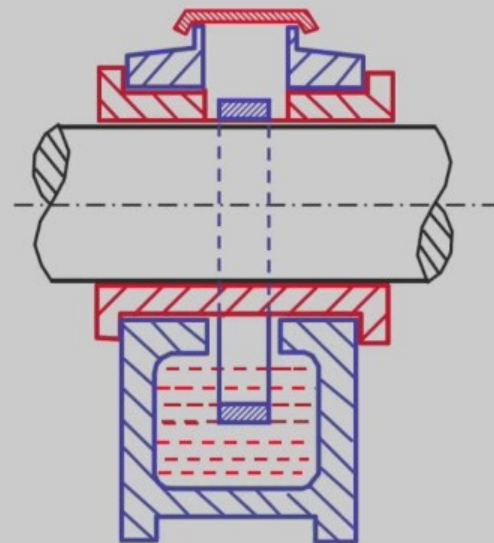
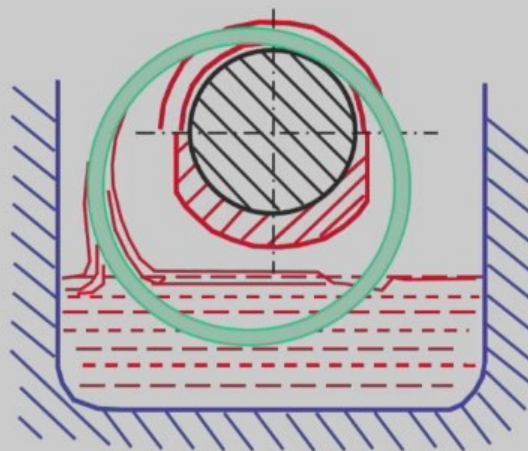


弹簧盖油杯



压注式油杯

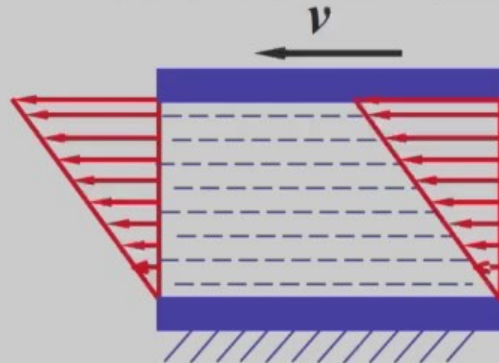
2、油环



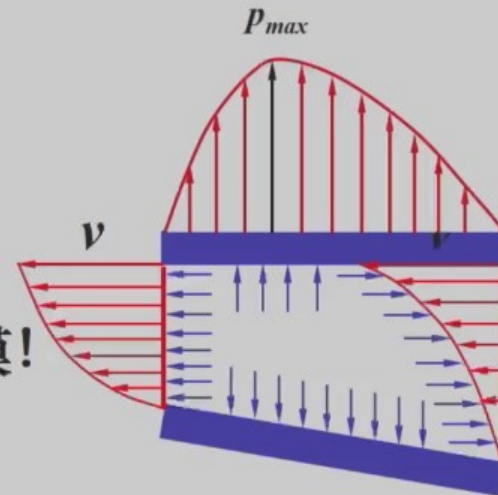
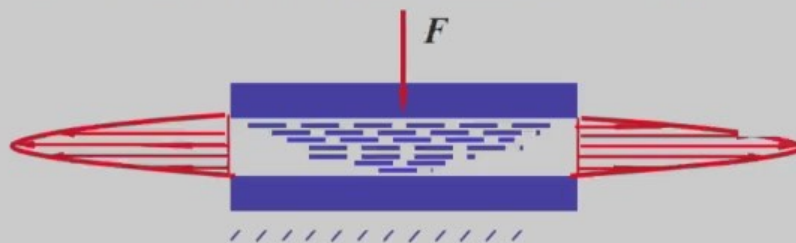
§ 4-5 流体润滑原理简介

一、流体动力润滑

流体动力润滑是指两个作相对运动物体的摩擦表面，借助于相对速度而产生的粘性流体膜将两摩擦表面完全隔开，由流体膜产生的压力来平衡外载荷。



两平行板之间不能形成压力油膜!



动压油膜——因运动而产生的压力油膜。

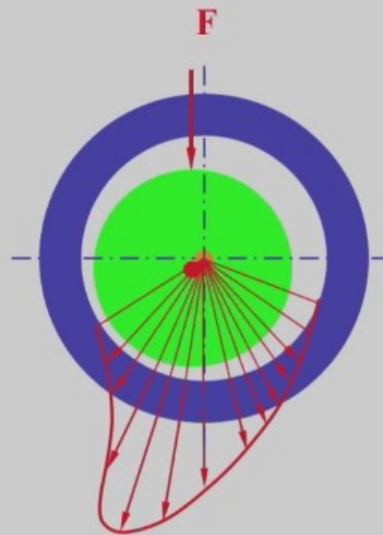
形成动压油膜的必要条件:

1. 两工件之间的间隙必须有楔形间隙;
2. 两工件表面之间必须连续充满润滑油或其它液体;
3. 两工件表面必须有相对滑动速度。其运动方向必须保证润滑油从大截面流进, 从小截面流出来。

应用实例——向心滑动轴承动压油膜的形成过程:

静止 → 爬升 → 将轴抬起
→ 质心左移 → 稳定运转

$$\begin{aligned}\sum F_y &= F \\ \sum F_x &= 0\end{aligned}$$



二、弹性流体动力润滑

动力润滑理论的前提

- 零件摩擦表面为刚体
- 润滑剂粘度不随压力变化

适应于低副中两零件之间的润滑问题。

弹性流体动力润滑理论——研究在点、线接触条件下，两弹性物体间的流体动力润滑膜的力学性质。

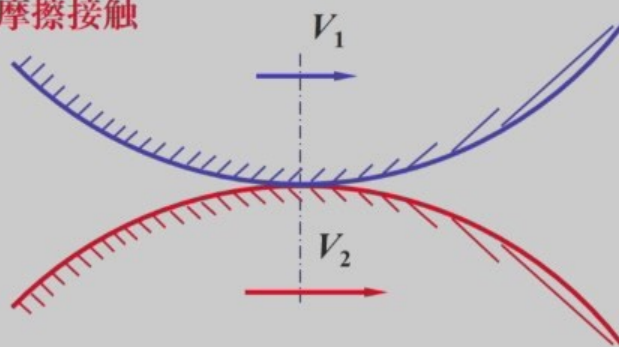
- ▲在油膜压力下，摩擦表面的变形的弹性方程
- ▲表述润滑剂粘度与压力间关系的粘压方程
- ▲流体动力润滑的主要方程



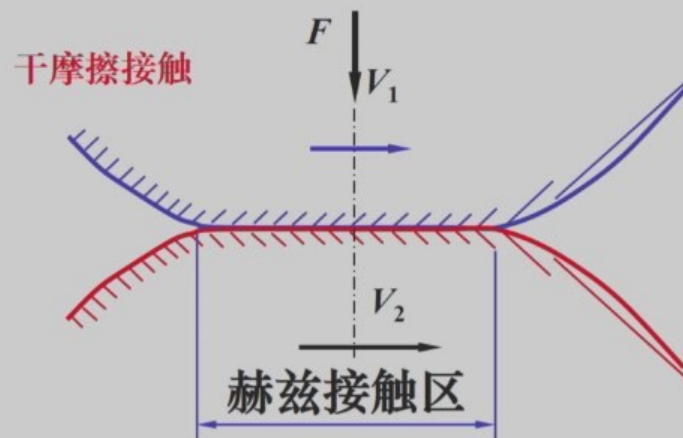
膜压力分布、润滑膜厚度分布等

弹性流体动力润滑的机理:

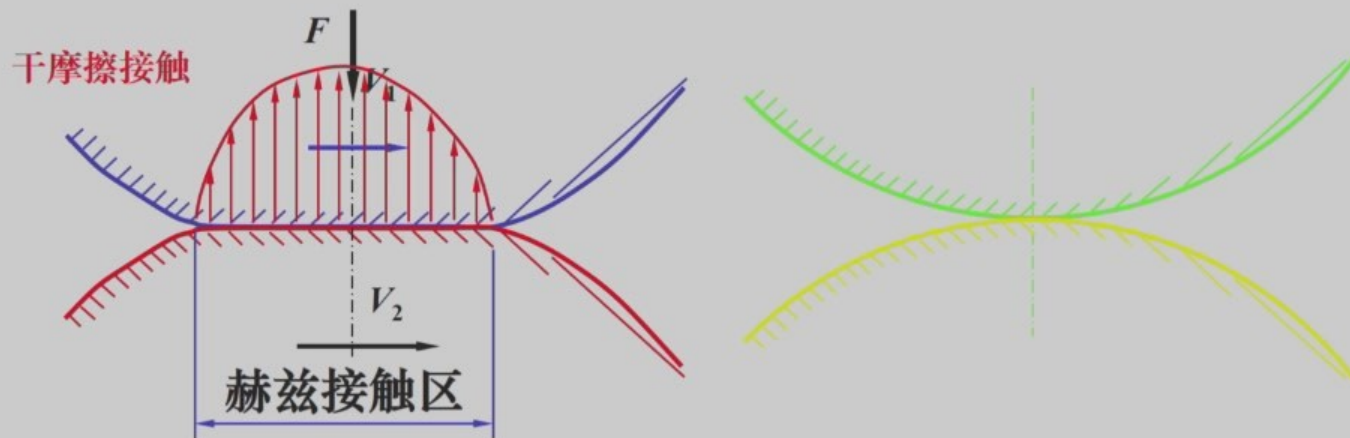
干摩擦接触



弹性流体动力润滑的机理：

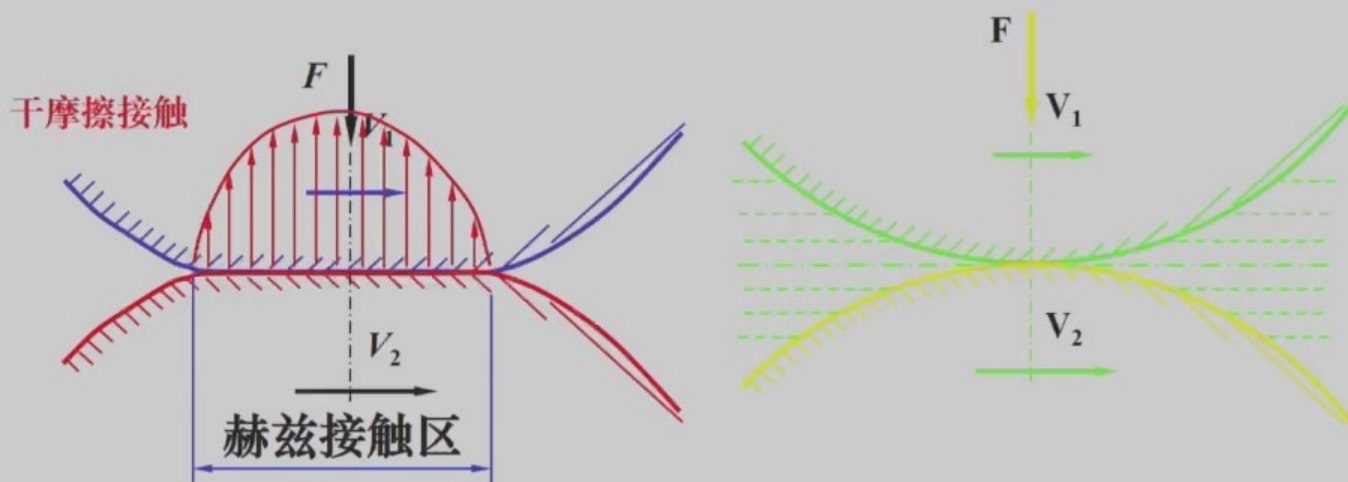


弹性流体动力润滑的机理：



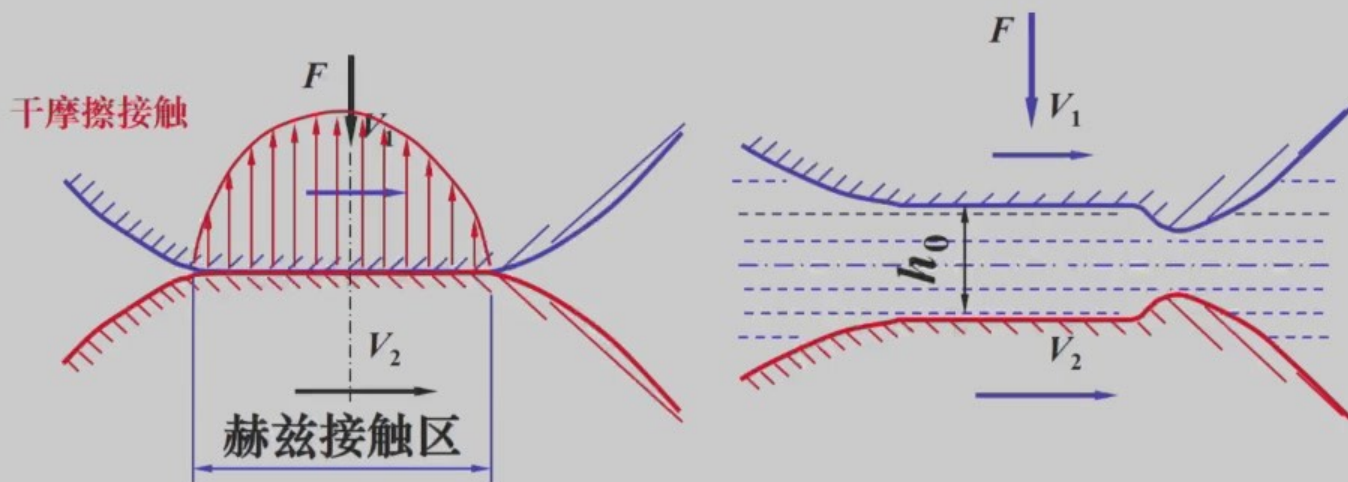
弹性流体动力润滑的机理：

依靠润滑剂的粘附作用，两圆柱体相互滚动时将润滑剂带入间隙。由于接触压力较高使接触面发生局部变形，接触面积增大，并形成了一个平行缝隙，在出油口处的接触面边缘出现了使间隙变小的突出部分，称为缩颈现象，此处形成了最小油膜厚度，出现了第二个峰值压力。



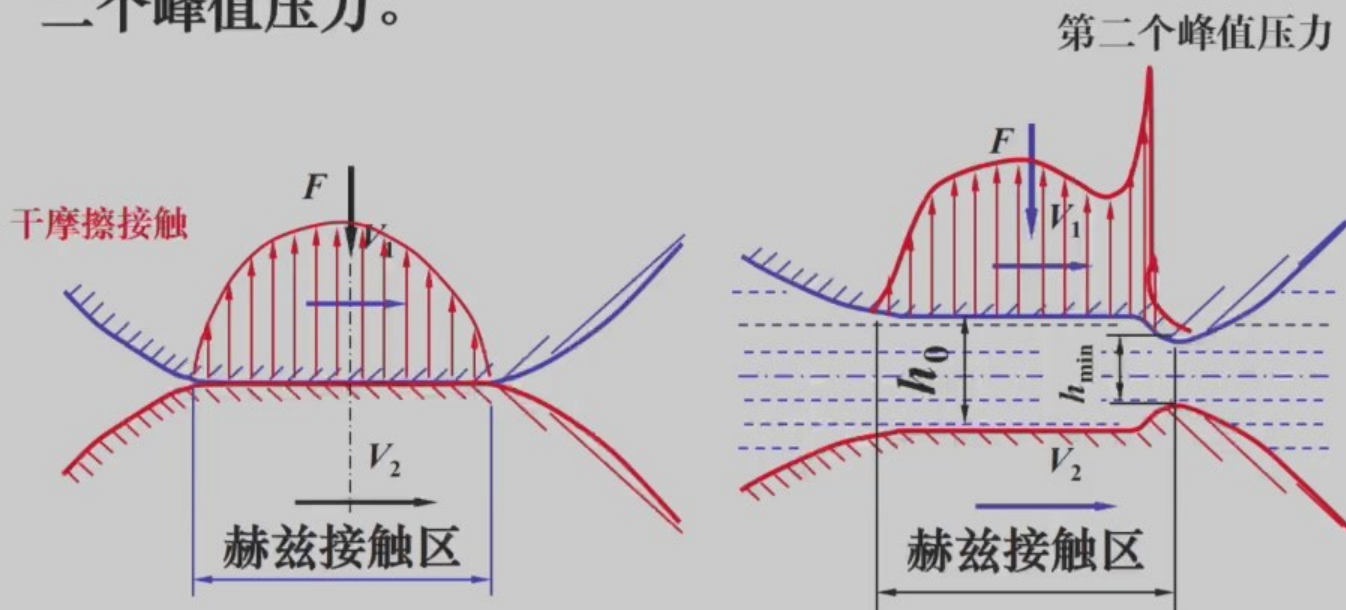
弹性流体动力润滑的机理：

依靠润滑剂的粘附作用，两圆柱体相互滚动时将润滑剂带入间隙。由于接触压力较高使接触面发生局部变形，接触面积增大，并形成了一个平行缝隙，在出油口处的接触面边缘出现了使间隙变小的突出部分，称为缩颈现象，此处形成了最小油膜厚度，出现了第二个峰值压力。



弹性流体动力润滑的机理：

依靠润滑剂的粘附作用，两圆柱体相互滚动时将润滑剂带入间隙。由于接触压力较高使接触面发生局部变形，接触面积增大，并形成了一个平行缝隙，在出油口处的接触面边缘出现了使间隙变小的突出部分，称为缩颈现象，此处形成了最小油膜厚度，出现了第二个峰值压力。



三、流体静力润滑

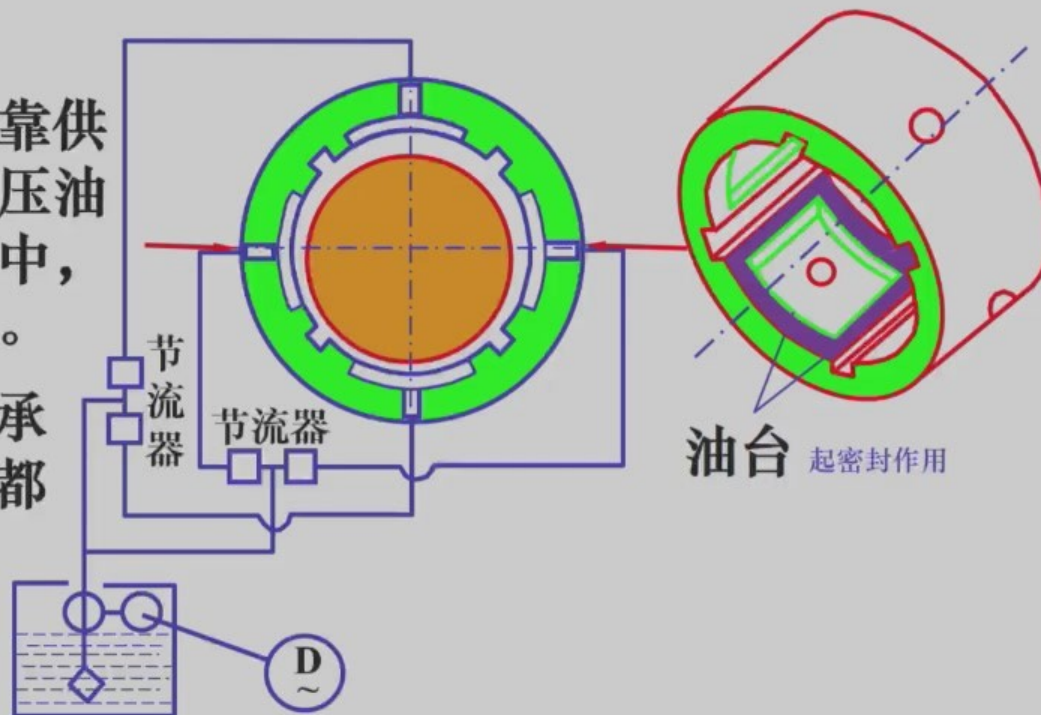
1、静压轴承

工作原理：依靠供油装置，将高压油压入轴承间隙中，强制形成油膜。

特点：静压轴承在任何工况下都能胜任工作。

关键器件：
节流器

节流器作用：根据外载荷的变化自动调节各油腔内的压力。



2、空气轴承

空气也是一种流体润滑剂，其粘度只有L-AN7润滑油的 $\frac{1}{4000}$ ，摩擦力小到可忽略不计，因此可用于数十万转的超高速轴承。

空气轴承的工作原理与液体润滑轴承本质上是一样。分静压和动压两种。

气膜厚度——20 μm  { 制造精度↑
严格过滤

优点： (1)不随温度变化，可用于高温或低温；
(2)没有油污染的危险；
(3)回转精度高，运行噪音低。

缺点： 承载能力不大，密封困难。